

Inertiale Navigation UE SS 2026

Auswertung einer Trajektorie durch Anwendung des Strapdown-Algorithmus

Ziel

Im Übungsprogramm soll die Trajektorie einer Testfahrt auf Basis der Messdaten einer inertialen Messeinheit ausgewertet werden. Die absolute Position des Startpunkts ist mittels GNSS zu bestimmen. Das Übungsprogramm ist in die zwei Teile Alignment und Strapdown unterteilt.



Trajektorie des Fahrzeugs

Daten

Als Daten liegen einerseits mittels GNSS bestimmte absolute Positionen und andererseits inertielle Messdaten, die mit einer Aufzeichnungsrate von 400 Hz bestimmt wurden vor. Die inertialen Messdaten sind Beschleunigungen (3-Achsen) und Drehraten (3-Achsen). Die Messzeitpunkte liegen in UTC [s] und die GNSS Positionen in [°] vor. Die Beschleunigungen sind in [m/s²] und die Drehraten in [°/s].

Die Orientierung der IMU wurde mit: x nach rechts, y nach vorne und z nach oben festgelegt. Dabei beziehen sich x, y und z auf das lokale Horizontsystem und rechts, vorne und oben auf das Körpersystem des Fahrzeugs.

Für die im Zuge der Berechnung benötigten Konstanten sind folgende Werte zu verwenden:

a	Kleine Halbachse	6378137.0	m
f	Abplattung	1/298.257 223 563	
ω_E	Erdrotation	7.292 115*10 ⁻⁵	rad/s
GM		3.986 004 418*10 ¹⁴	m ³ /s ²
γ_a	Erdbeschleunigung Äquator	9.783 326 7715	m/s ²
γ_b	Erdbeschleunigung Pol	9.832 186 3685	m/s ²

Alignment

Die Berechnung des „coarse-self-alignments“ soll während der ersten statischen Phase der Messungen erfolgen. Da die Messungen eine weitere statische Phase zur Durchführung eines „zero-velocity-updates“ (ZUPTs) beinhalten, ist es ratsam zuerst eine Unterteilung der Messfahrt in statische und kinematische Phasen durchzuführen. Als Startposition sind die gemittelten GNSS-Positionsdaten zu verwenden.

Zur Berechnung des Alignments, ist eine Mittelung der Daten z.B. von 400 Hz auf 1 Hz ratsam. Danach sind die Parameter der Startausrichtung (Euler-Winkel) für jede Epoche zu berechnen. Im technischen Bericht sind der Mittelwert und die Standardabweichung der berechneten Werte, sowie eine graphische Darstellung anzuführen.

Strapdown

Auf Basis der Initialisierungsphase sind ist die Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung während der kinematischen Trajektorie mit Hilfe eines einfachen Strapdown-Algorithmus zu berechnen. Für den Strapdown-Algorithmus ist eine Reduktion der Messungen durch Mittelung (z.B. auf 50 Hz) anzuraten. In den festgestellten Stillstandsphasen ist ein ZUPT (zumindest ein Zurücksetzen der Geschwindigkeit auf 0) anzuraten.

Abgabe:

- **Alignment:**
 - Analyse der Daten, Untersuchungen zur Mittelung der Daten
 - Identifizieren des Messphasen (Stillstand, Bewegung)
 - Berechnung des Coarse Alignments
- **Strapdown:**
 - Berechnung des Strapdown auf Basis des Coarse Alignments
 - Auswertung mit und ohne ZUPT in den festgestellten Stillstandsphasen
- **Technischer Bericht**
 - Inhaltsverzeichnis
 - Beschreibung der durchgeführten Arbeiten
 - Zusammenfassung der Lösung
 - Ergebnisse (Plots und Interpretation)

Norbert Kühtreiber